

TUGAS 2 INFERENSI DAN REGRESI

House Prices merupakan dataset yang digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki oleh rumah tersebut (source dataset: <https://www.kaggle.com/c/house-prices-advanced-regression-techniques/overview>). Pada tugas ini, kamu diminta untuk:

1. Melakukan penyesuaian data seperti mengubah tipe data dengan yang menurut kalian sesuai, melakukan transformasi data untuk data kategorikal ordered menjadi numerik, dan lainnya.
2. Melakukan eksplorasi data untuk mendapatkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi harga rumah. Eksplorasi ini juga untuk mengetahui bagaimana hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adakah keterhubungan antar faktor sehingga dalam memprediksi, cukup salah satu yang digunakan. Dalam eksplorasi yang kalian lakukan, lakukan juga analisis terhadap hasil juga effect size. Bxerikan argumenmu berdasarkan hasil eksplorasi dan analisis tersebut. Saat melakukan eksplorasi, jika ada missing value pada variabel yang Anda gunakan, putuskan apakah membuang baris tersebut, mengisi dengan rata-rata, median atau lainnya.
3. Membuat model prediksi. Buatlah beberapa model prediksi, lakukan evaluasi, dan pilihlah model yang menurut Anda terbaik.

Penilaian untuk tugas ini:

1. Ketepatan: seberapa tepat teknik dan analisis yang Anda lakukan.
2. Kelengkapan: Ada banyak atribut pada dataset ini, Anda tidak perlu menggunakan semua atribut tersebut. Minimal lakukan eksplorasi terhadap 8 variabel (di luar harga rumah). Model yang Anda coba buat juga minimal adalah 2. Nilai minimal ini adalah 65. Nilai Anda bisa naik tergantung pada eksplorasi yang Anda lakukan.
3. Kejelasan: seberapa rapih, jelas, dan menarik dokumen serta presentasi Anda.
4. Pemahaman: dinilai dari tanya jawab.

Kerjakan dengan 1 kelompok berisi 3 orang.

Dokumen yang perlu dikumpulkan:

1. Rmarkdown: beri nama dokumen kelompok<nomor kelompok>.rmd
2. Html: beri nama dokumen kelompok<nomor kelompok>.html
3. Presentasi: beri nama kelompok<nomor kelompok>.pptx
4. Zip ketiga file tersebut dan beri nama kelompok<nomor kelompok>.zip

Di masing-masing file harus dituliskan identitas (nama dan NPM) seluruh anggota kelompok. Anggota yang tidak ditulis tidak akan mendapat nilai. Cukup 1 anggota kelompok yang mengumpulkan di IDE.

Pengisian kelompok bisa dilakukan di link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o8_2s8cW-jiOnQZq0yWFDL9C31i-yeXyB4UQ5Nvh9Xs/edit?usp=sharing